

Nech $V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$ a $f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ a máme spočítat $f\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right)$

Začneme vyjadrením $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ v báze V ktorú si zvolíme

$B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} : \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Pak nájdeme maticu operátoru:

pre $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$: $\left(\begin{array}{ccc|cc} 4 & 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & 5 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

dipte $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ čili matice je $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$. Už zostáva

iba nájsť vlastné čísla a vektory k nim:

$0 = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 2 - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -3 \\ \lambda = 2 \end{cases}$

v.l. $\vec{v}$ pre -3 : $\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

v.l. $\vec{v}$ pre 2 : $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

teraz si vyradíme $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ vzhľadom na vlastné vektory:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

o ktorú to začneme dosadzovať:

$$A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - (-3)^n \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} \\ 2^n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} (-3)^n \\ -2(-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$$

z čoho keď sčítame do vyjadrenia P núv dostaneme:

$$P^n \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (2^{n+1} - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2(-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

čo by mal byť výsledok.

Teoreticky to ide ešte zapísať nasledovne
ale nie je to prehľadné:

$$P^n \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+2} + 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$